

**PERANGKAT PEMBELAJARAN
RPS & KONTRAK PERKULIAHAN**



PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN

Kode: 20625P43

S1 Farmasi Semester Genap

DISUSUN OLEH

apt. Sri Suwarni, M.Sc.

**Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang
2024/2025**

HALAMAN PENGESAHAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Perangkat Pembelajaran **Praktikum Sistem Informasi Kefarmasian** ini disusun oleh:

Nama : apt. Sri Suwarni, M.Sc.
NIDN : 0602097801
NIP : 060707084
PTS : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang

sebagai alat bantu Pembelajaran bagi Dosen rangka usaha untuk memberikan pembelajaran yang terstruktur, terarah, sesuai dengan perkembangan iptek dan terukur sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sistematis dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi teori dan implementasi dalam pekerjaan kefarmasian secara kontekstual dengan hasil akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menjadi kompeten dalam Bahan Kajian yang diajarkan.

Semarang, 8 Februari 2025

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

The image shows a blue circular official stamp of Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang. The stamp features a central emblem with a caduceus and the text 'STIFERA' and 'SEMARANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

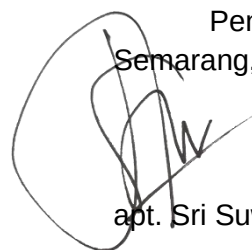
apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.

PRAKATA

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas telah diselesaikannya penyusunan Perangkat Pembelajaran ini. Materi dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan Sistem yang telah dibangun yaitu **SINIERA (Sistem Informasi Klinik STIFERA)** yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru tentang Peraturan/ Standar yang berkaitan Pelayanan Kefarmasian di Klinik yang bertujuan untuk: meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) dengan bantuan Sistem Informasi. Pemahaman Sistem Informasi merupakan bentuk kolaborasi lintas ilmu yaitu Sistem Informasi yang digunakan untuk pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Perundangan.

Tujuan penyusunan Perangkat Pembelajaran ini adalah sebagai alat bantu Pembelajaran bagi Dosen rangka usaha untuk memberikan pembelajaran praktik yang interaktif implementatif terarah dan terukur sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih sistematis dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi teori atauoun praktikum dengan hasil akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menjadi kompeten dalam Bahan Kajian yang diajarkan. Perkembangan pengetahuan teknologi di era digital dan dalam dunia obat memang sangat cepat ditandai dengan banyaknya jenis obat baru dan nama-nama paten baru yang bertambah sangat banyak dan kompleksitas tuntutan *patient safety*. Dengan demikian Metode dan Media Pembelajaran harus selalu dikembangkan bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pemanfaatan Sistem Informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam pemanggilan informasi tentang obat dan permasalahan dalam obat, zat aktif beserta varian dosis, bentuk sediaan, dosis lazim, indikasi dan informasi yang mengenai obat tersebut juga tentang singkatan latin yang digunakan dalam resep elektronik.

Disadari bahwa di dalam penyusunan Perangkat Pembelajaran ini masih banyak kekurangan dan perlu terus dikembangkan perangkat pembelajarannya sesuai dengan kemajuan Bidang Pedagogik, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran dan Cara Penilaian serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pendidikan, Riset Pendidikan Tinggi dan juga Farmasi. Sumbang saran dan kritik yang memperkaya dan lebih meningkatkan mutu pembelajaran, isi materi ini sangat kami harapkan dan hargai.

Penyusun
Semarang, 8 Februari 2025

apt. Sri Suwarni, M.Sc.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	2
PRAKATA	3
DAFTAR ISI	4
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	5
KONTRAK PERKULIAHAN	14
1. Manfaat Mata Kuliah	14
2. Deskripsi Perkuliahan	14
3. Tujuan Instruksional.....	15
4. Reorganisasi.....	15
5. Strategi Perkuliahan	16
6. Materi/ Bacaan Perkuliahan	17
7. Kriteria Penilaian.....	17
8. Tugas dan Ujian.....	18
9. Keaktifan dan Kehadiran.....	18
10. Metode Pencapaian Tujuan	18
11. Jadwal	19

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 September 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	5 dari 5

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN		Semester: 6	SKS: 2	Kode: 20625P43
Program Studi : S-I Farmasi		Dosen Pengampu/Penanggungjawab : apt. Sri Suwarni, M. Sc. Timmy Gondho A, ST., MT. Modestus Ratu, S. Farm.		
Mata Kuliah Syarat : Manajemen Farmasi Komunitas				
Capaian Pembelajaran Lulusan :	Sikap			
	S 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious		
	S 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika		
	S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila		
	S 4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta Tanah Air, memiliki Nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan Bangsa		
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	Pengetahuan			
	P 1	Menguasai konsep teoritis mengenai peraturan perundang-undangan Tenaga Teknis Kesehatan (TTK) dan sarana pelayanan Kesehatan		
	P 2	Menguasai konsep teoritis mengenai Komunikasi efektif		

	Keterampilan umum	
	KU 1	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku
	KU 3	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapinya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri
	KU 8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	Keterampilan khusus	
	KK 2	Mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya
	KK 10	Mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian dan merancang konsep sistem informasi kefarmasian
Capaian Pembelajaran Matakuliah :	Mata Kuliah ini memberikan kemampuan untuk menerapkan sistem informasi berbasis <i>computer</i> dan aplikasi perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), jaringan komunikasi (<i>communication network</i>) dan sumber data yang dikumpulkan, diolah data kemudian menjadi informasi data untuk menentukan kebijakan/ keputusan dalam pelayanan farmasi. Melaksanakan Entri data sesuai peran dan kewenangan menggunakan bantuan Sistem Informasi di Klinik. Mata Kuliah ini memberikan kemampuan praktis tentang karakteristik Sistem Informasi beserta serta pemanfaatan fiturnya untuk membantu memberikan solusi problem pelayanan kefarmasian dan bidang pekerjaan lainnya yang terkait seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan dan pengendalian persediaan. Memberikan simulasi penerapan Sistem Informasi Farmasi di klinik.	
Deskripsi Matakuliah :	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu mengaplikasikan Sistem Informasi untuk membantu tenaga kefarmasian dalam pekerjaan di Klinik pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (<i>billing sistem</i> pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (<i>e-stock, e-procurement, e-purchasing</i>) dan pelayanan farmasi (<i>e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information</i>).	

Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Sub pokok bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi & Tugas	Kriteria/ Indikator	Bobot
1	Mahasiswa mampu mengetahui (C1) dan menguraikan (C2) tata cara kerja di Laboratorium Simulasi Klinik <i>Softskill</i> : Integritas dan Disiplin bekerja Prosedural	▪ Kontrak Perkuliahan ▪ K3 Laboratorium Simulasi Klinik ▪ Mekanisme Praktikum dengan <i>setting</i> pelayanan kefarmasian di Klinik	Metode Simulasi dan demonstrasi	100' (tatap muka Post tes, Praktik dan <i>Jobsheet</i>) 120' (Laporan resmi)	Nilai Pretes Sikap dan Ketampilan Nilai <i>Jobsheet</i> Nilai Laporan Resmi Praktikum Meresume Tolok Ukur Pelayanan Kefarmasian untuk penerapannya dengan Sistem Informasi	Kebenaran menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi	2
2	Mahasiswa mampu menggunakan Fitur <i>Master Data</i> dengan mengaitkan (C4) pemahaman dasar kefarmasian sebagai Basis Data pengelolaan obat.	▪ Sistem informasi → <i>Siniera.com/</i> ▪ Komponen-komponen sistem informasi ▪ MASTER DATA ▪ Entry ke master data	<i>PBL Project Base Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi Basis Data dan Pengguna Basis Data Mencari List Obat - Singkatan Latin - Kategori Obat HAM, LASA - Penggolongan Obat - PBF - Kelas Terapi - Termolabil	Kebenaran dalam mengisi <i>jobsheet</i> dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

3	Mahasiswa mampu menguraikan (C2) analisa Alur Pengelolaan Obat dan mengimplementasikan (C3) Standar Pelayanan Kefarmasian tahap PENGELOLAAN OBAT dalam Sistem. <i>Softskill</i> : Mematuhi Regulasi dan Mengerjakan sesuai SOP	▪ SOP Kerja Pengelolaan Obat ▪ siniera.com/ ▪ <i>Flowcard</i> sistem sesuai dengan Permenkes Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	Metode <i>Mind Mapping</i> (Menerapkan cara berfikir runtun sampai pada penyelesaiannya)	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook</i> / <i>browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi perkembangan sistem informasi dalam bidang farmasi ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
4	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Pemilihan dan mengklasifikasikan (C2) obat dalam data Pemilihan Obat di Klinik	▪ Operasional Fitur Pemilihan ▪ E- Formularium Klinik	Model <i>Contextual Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook</i> / <i>browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi metode penginputan data ▪ Nama Obat ▪ Indikasi ▪ Dosis	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

					▪ Kontra Indikasi ▪ Interaksi ▪ Harga ▪ PBF			
5	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Perencanaan dan Pengadaan Obat di Klinik	▪ Operasional Perencanaan Pengadaan	Fitur dan	Model <i>Problem Based Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi metode Sumber Daya Informasi ▪ Prinsip e-<i>defecta</i> ▪ Pemilihan PBF ▪ Prinsip SP Legal ▪ Cetak SP ▪ Ttd Apt ▪ Cap	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
6	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Penerimaan, Penyimpanan dan e-stock obat	▪ Operasional Penerimaan, Penyimpanan dan e-stock obat	Fitur	Metode <i>Role Playing/</i> Berbagi peran	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi metode Basis data dan Komunikasi Data ▪ Prinsip faktur barang datang dari PBF ▪ Prinsip penerimaan barang Legal dan pengesahan	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

					dan penyimpanan Faktur ▪ Penyimpanan Obat sesuai Golongan dan kategori ▪ Stock berubah dengan penambahan barang datang		
7	Mahasiswa mampu mengevaluasi & mengkritisi (C5) sistem informasi yang digunakan di Klinik Pada Tahapan Pengelolaan Obat dan Penjualan tanpa resep.	▪ Perangkat Sistem Pelayanan Kefarmasian tahap Pengelolaan obat secara Keseluruhan ▪ Termasuk ke Penjualan Obat Tanpa resep ▪	PBL Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi Perancangan Sistem Informasi di Apotek	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	
8	Ujian Tengah Semester	Soal <i>Job Script</i> Langkah mulai dari - Defecta - Perencanaan - Pengadaan → Pengesahan SP - Penerimaan barang dengan faktur → Pengesahan Faktur dan Penyimpanan salinan faktur	Praktik Soal sesuai kode barang/ barcode barang	100' (tatap muka praktik) PBL	Tugas Kelompok terstruktur. Materi Perancangan Sistem Informasi di Apotek	Kebenaran dalam menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi Kebenaran dalam menangkap materi praktik	35

		- Penyimpanan → sesuai kategori dalam sistem - Perubahan stock → cetak stock obat				yang tertuang dalam laporan	
9	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter anak	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak Racikan & Non Racikan)	PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
10	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas (pulmo)	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak dan Dewasa kasus saluran nafas Racikan & Non Racikan)	PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
11	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Cerna	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak dan Dewasa kasus saluran cerna Racikan & Non Racikan)	<i>Collaborative Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

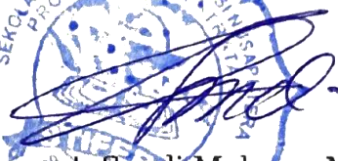
12	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis kardiovaskuler	Pasien Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk Dewasa kasus jantung, hipertensi, deslipidemia, dan komplikasinya Non Racikan)	<i>Collaborative Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
13	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dokter penyakit kulit	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk Dewasa kasus Penyakit Kulit Racikan & Non Racikan)	PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep dengan masalah administratif & farmasetis	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
14	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep alat Kesehatan & BMHP	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO	PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep dengan masalah dosis/ kontra indikasi/ duplikasi/ interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
15	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep LASA & HAM	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO	PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien Praktik	100' (tatap muka praktik) 120'	Resep dengan masalah dosis/ kontra indikasi/ duplikasi/ interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

				(baca <i>textbook</i> / <i>browsing</i>)			
16	UAS	E resep skrining, pemabayaran, dispensing penyerahan dan PIO	PBL Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook</i> / <i>browsing</i>)	Mengerjakan resep dengan problematika resep	Kebenaran menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi Kebenaran dalam menangkap materi praktik yang tertuang dalam laporan	35 %

Semarang, 8 Februari 2025

Mengetahui

Ketua Prodi S1 FARMASI



apt. Sandi Mahesa, M.Farm
NIP.070113152

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Sri Suwarni, M. Sc
NIP. 070606084



Timmy Gondo A, ST., MT.

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
	Jl. Medoho III No.2, Semarang.	Tanggal	22 September 2020
	Telp/Fax 024-6747012.	Revisi	01
	e-mail	Jumlah Halaman	4
	:stiferasemarang@gmail.com		
https://www.stiferasemarang.ac.id			
	KONTRAK PERKULIAHAN		

KONTRAK PERKULIAHAN
TAHUN SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama Mata Kuliah : **PRAKTIKUM**
SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN

Kode Mata Kuliah/ SKS : 165F4T49 / 2 SKS

Pengampu : apt. Sri Suwarni,M.Sc.
Timmy Gondho A, ST., MT.
Modestus Ratu, S. Farm.

Semester : 6 (Enam)

Kelas : **S1 Reguler**

Rombel : **A & B**

Tempat pertemuan : Lab SIK

Jadwal : Selasa, 10.30-13.50 WIB
Jumat, 07.30-10.30 WIB

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memperoleh **pemahaman** yang **komprehensif** tentang kemampuan mengaplikasikan Informatika farmasi yang diterapkan untuk membantu tenaga kefarmasian dalam meningkatkan kemampuan mengoperasikan system dan menerapkan dalam pelayanan kefarmasian yang akurat, *akseptable* dan *reliable* pada tenaga Kesehatan lainnya serta pasien, meningkatkan mutu pelayanan pasien, memudahkan akses mengenai obat yang dilayani. Mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem informasi dalam pekerjaan di Klinik yang berbasis sistem informasi pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (*billing sistem* pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (*e-stock, e-procurement, e-purchasing*) dan pelayanan farmasi (*e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information*).

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membahas tentang Sistem Informasi SINIERA untuk membantu tenaga kefarmasian dalam pekerjaan di Klinik pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (*billing sistem* pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (*e-stock, e-procurement, e-purchasing*) dan pelayanan farmasi (*e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information*).

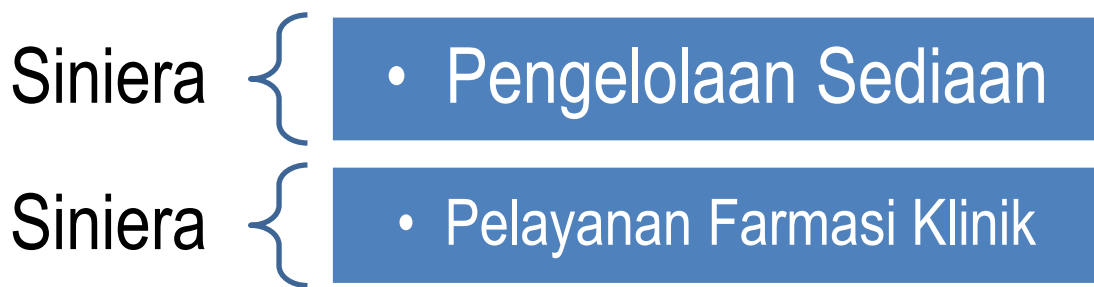
Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk melakukan perkuliahan sesuai dengan materi/pokok bahasan dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Mengetahui (C1) dan menguraikan (C2)** tata cara kerja di Laboratorium Simulasi Klinik
2. **Menguraikan (C2)** analisa Alur Pasien dan **mengimplementasikan (C3)** Standar Pelayanan Kefarmasian tahap PENGELOLAAN OBAT dalam Sistem.
3. **Menerapkan (C3)** aktivitas sistem informasi dengan fitur-fitur dalam PENGELOLAAN OBAT dengan baik
4. Menggunakan Fitur *Master Data* dengan **mengaitkan (C4)** pemahaman dasar kefarmasian sebagai Basis Data pengelolaan obat.
5. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Pemilihan** dan **mengklasifikasikan (C2)** obat dalam data Pemilihan Obat di Klinik
6. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Perencanaan dan Pengadaan Obat di Klinik**
7. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Penerimaan, Penyimpanan dan e-stock obat**
8. **Mengevaluasi & mengkritisi (C5)** sistem informasi yang digunakan di Klinik Pada Tahapan Pengelolaan Obat dan Penjualan tanpa resep.
9. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter **anak**
10. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas (**pulmo**)
11. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter **Saluran Cerna**
12. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis **kardiovaskuler**
13. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dokter **penyakit kulit**
14. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep **alat Kesehatan & BMHP**
15. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep **LASA & HAM**

4. Reorganisasi



Praktik SINIERA - Fase Pengelolaan Sediaan

- K3 dan Sistem
- Database/ Master Data
- Pemilihan e-formularium
- Perencanaan - e-procurement
- Pengadaan - e-SP
- Penerimaan - barcode barang
- Penyimpanan - *tracking* penyimpanan
- Administrasi --> Penjualan, *e-stock*

Praktik SINIERA - Fase Pelayanan Farmasi Klinik

- Pendaftaran - (Pasien Baru / . Pasien lama (*Barcode*))
- Pemeriksaan (input data)
- E-Resep
- Penjualan tanpa resep
- Pelayanan Resep sesuai dengan klasifikasi kasus
- *e-labelling*
- Penyerahan dengan PIO

5. Strategi Perkuliahan

- *Student Centered Learning*
- Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan sebagai **fasilitator** dalam **Praktikum** mahasiswa mengerjakan **Jobsheet**. Dosen akan memantau dan melakukan **Pre Tes dan Pos Test** dan **stimulasi** mengenai metode dan prinsip dasar masing-masing materi kemudian fokus pada pekerjaan laboratorium sebagai **Project** sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, membedakan, dan memberikan pendapat pada rancangan desain dan alur data atau fitur yang disampaikan. Dinamika perkuliahan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti; Pembagian kelompok simulasi, pembuatan laporan, mengerjakan tugas dan konfirmasi Jobsheet / e resep secara klasikal.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/ referensi dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Buku Panduan Praktikum
2. Undang-Undang N0 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Rohmat Taufik, 2018, Buku Pengantar Sistem Informasi, Edisi 1, ISBN: 978-602-318-351-7, Mitra Wacana Media
6. Tata Sutabri, 2014, Pengantar Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta.
7. Sri Kusumadewi, Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya), Graha Ilmu, Yogyakarta.
8. Ery Rustianto, Enry Mazni, 2010, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang Terintegrasi
9. ISO
10. MIMS
11. <https://www.halodoc.com/tanya-dokter>
12. <https://siniera.com/>
13. <https://farmalkes.kemkes.go.id/nasional/>

7. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Poin	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	< 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam panduan Sekolah Tinggi Ilmuk "Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (20\% \text{ Tugas}) + (10\% \text{ Keaktifan}) + (35\% \text{ UTS}) + (35\% \text{ UAS})$$

8. Tugas dan Ujian

1. Tugas Individu berupa soal pre tes & pos tes
2. Tugas Kelompok berupa Laporan Resmi Praktikum
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
4. Evaluasi dengan Stasi-stasi pengerjaan dengan waktu yang ditentukan
5. Ujian
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS (Pertemuan ke VIII, tanggal sesuai jadwal)
Materi: Pertemuan I sampai dengan Pertemuan VII
120 Soal Kasus dan pilihan jawaban a sampai dengan c mengacu pada Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian
1-5 Soal Kasus dengan pemahaman *kontekstual*
Sifat soal dalam mengerjakan Close Literatur **OPEN SINIERA**
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS (Pertemuan ke XVI, tanggal sesuai jadwal)
Materi: Pertemuan I sampai dengan Pertemuan XV
120 Soal Kasus dan pilihan jawaban a sampai dengan c mengacu pada Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian
1-5 Soal Kasus dengan pemahaman *kontekstual*
Sifat soal dalam mengerjakan Close Literatur **OPEN SINIERA**

9. Keaktifan dan Kehadiran

1. Keaktifan adalah peran aktif dan positif dari mahasiswa dalam praktikum, mencari informasi kontekstual terkait dengan materi, menjawab pertanyaan dan partisipasi perkuliahan.
2. Prosentase Kehadiran dalam perkuliahan maksimal 100 % dari total pertemuan, kurang dari 100 % tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak ada proses remedial, proses remedial hanya dilaksanakan bagi mahasiswa yang prosentase memenuhi ketentuan kehadiran.
3. Manajemen waktu dapat tercermin dalam kehadiran tepat waktu pada tiap pertemuan, apabila berhalangan maka mohon diharapkan Konfirmasi kehadiran dosen apabila dosen terlambat 10 menit, mahasiswa di perkenankan terlambat maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan.
4. Ujian dilakukan secara mandiri dengan stasi dan waktu pengerjaan adalah telah ditentukan.

10. Metode Pencapaian Tujuan

1. Dalam Laboratorium Sistem Informasi Klinik, kuliah tepat waktu dan mahasiswa mempersiapkan diri untuk kuliah dengan mencari materi perkuliahan terlebih dahulu dalam Buku dan referensi yang telah disebutkan
2. Proyek Individu per Lembar *Jobsheet*
3. Proyek Kelompok dengan *Jobsheet* kelompok
4. Di Luar kelas, pembuatan tugas kelompok dan tugas pribadi dengan mencantumkan contoh-contoh kasus terkini dan berbagi pengalaman di sarana farmasi sebagai bentuk aplikasi dari ilmu manajemen dalam dunia kefarmasian.

11. Jadwal

Pertemuan Minggu ke -	Materi Pokok bahasan
Satu Selasa 12 Feb 2025 Jumat 7 Maret 2025	▪ Kontrak Perkuliahan ▪ K3 Laboratorium Simulasi Klinik ▪ Mekanisme Praktikum dengan <i>setting</i> pelayanan kefarmasian di Klinik ▪ Pengenalan Tolok Ukur Pelayanan Kefarmasian untuk penerapannya dengan Sistem Informasi
Dua Selasa, 4 Maret 2025 Jumat, 14 Maret 2025	▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ <i>Flowcard</i> sistem sesuai dengan Permenkes Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik ▪ Etika menggunakan Sistem Informasi & Kerahasiaan data ▪ SOP Kerja Yanfar ▪ siniera.com/
Tiga Selasa, 11 Maret 2025 Jumat, 21 Maret 2025	▪ Mengenal Obat-obatan dan peralatan dispensing ▪ Pengenalan <i>Hardware sistem informasi</i> ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ Ketentuan-ketentuan Klinik - Barang - Harga ▪ Kode Barang dan Barcode
Empat Selasa, 25 Maret 2025 8 April kosong HBH Jumat, 11 April 2025	▪ Sistem informasi → Siniera.com/ ▪ Komponen-komponen sistem informasi ▪ MASTER DATA ▪ Entry ke master data - Kategori Obat HAM, LASA - Penggolongan Obat - PBF - Kelas Terapi - Termolabil
Lima Selasa 15 April 2025 Jumat, 26 April 2025	▪ Formularium Klinik ▪ Nama Obat ▪ Indikasi ▪ Dosis ▪ Kontra Indikasi ▪ Interaksi ▪ Harga ▪ PBF

Enam Selasa 22 April 2025 Jumat 2 Mei 2025	▪ Prinsip e-defecta ▪ Pemilihan PBF ▪ Prinsip SP Legal ▪ Cetak SP ▪ Ttd Apt ▪ Cap
Tujuh Selasa, 29 April 2025 Jumat, 9 Mei 2025 Penugasan	▪ Prinsip faktur barang datang dari PBF ▪ Prinsip penerimaan barang Legal dan pengesahan dan penyimpanan Faktur ▪ Penyimpanan Obat sesuai Golongan dan kategori ▪ Stock berubah dengan penambahan barang datang
UTS, 5-10 Mei 2025	Soal <i>Job Script</i> Langkah mulai dari - Defecta - Perencanaan - Pengadaan → Pengesahan SP - Penerimaan barang dengan faktur → Pengesahan Faktur dan Penyimpanan salinan faktur - Penyimpanan → sesuai kategori dalam sistem - Perubahan stock → cetak stock obat
Sembilan Selasa 20 Mei 2025 Jumat 23 Mei 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter anak
Sepuluh, Selasa 27 Mei 2025 Jumat 7 juni 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas (pulmo)
Sebelas Selasa, 3 Juni 2025 Jumat 14 Juni 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Cerna
Duabelas Selasa 10 Juni Jumat 27 Juni 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis kardiovaskuler
Tigabelas Selasa 17 Juni 2025 Jumat 4 Juli 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dokter penyakit kulit
Empatbelas Selasa 24 Juni 2025 Jumat 12 Juli 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep alat Kesehatan & BMHP
Limabelas Selasa 1 juli 2025	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep LASA & HAM

Jumat 19 Juli 2025	
UAS, 14-19 juli 2025	UAS Praktik Stasi-stasi

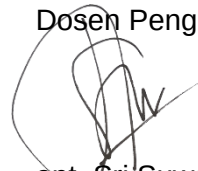
Perwakilan Mahasiswa



Andreas Korsini B

Semarang, 8 Februari 2025

Dosen Pengampu,



apt. Sri Suwarni, M. Sc.

NIP. 060707084/ NIDN. 0602097801

Maria Katarina Eno

Mengetahui

Ketua Prodi S 1 FARMASI



apt. Sandi Mahesa, M.Farm
NIP, 070113152

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.	No.Dokumen	SPMI- /FM/03/05/20
		Tanggal ditetapkan	01 September 2020
	FORMULIR PENUGASAN	Revisi	00
		Halaman	22 dari 2

BENTUK PROJECT “PROJECT 1”

Nama Mata Kuliah : **Praktikum Sistem Informasi Kefarmasian**
 Kode Mata Kuliah/ SKS : 20625P43/ 2 SKS
 Pengampu : apt. Sri Suwarni, M.Sc.
 Semester : 6

Tujuan Project Praktikum :

1. Mahasiswa mampu **mengetahui (C1) dan menguraikan (C2)** tata cara kerja di Laboratorium Simulasi Klinik
2. K3 Laboratorium Simulasi Klinik
3. Mekanisme Praktikum dengan *setting* pelayanan kefarmasian di Klinik
4. Pengenalan Tolok Ukur Pelayanan Kefarmasian untuk penerapannya dengan Sistem Informasi

Materi Pokok

1. Menjelaskan Dasar –Dasar K3 dan *Hardware* SIK
2. Konsep Sistem Informasi Manajemen berbasis computer
3. Dasar Pengelolaan Sediaan

Prosedur praktikum resep dengan memperhatikan

1. Alur Kerja di Klinik
2. Alur Kerja di Instalasi Farmasi Klinik
3. Menggunakan Alat Perlindungan Diri untuk keselamatan kerja di laboratorium.
4. Menerapkan Prinsip penggunaan dan pemeliharaan *hardware* dan *software* dalam laboratorium
5. Melakukan kegiatan menggunakan Sistem Informasi sesuai dengan Prosedur dan dibawah supervisi Atasan dan Apoteker.
6. Melaksanakan Prinsip-prinsip penggunaan alat dan bahan laboratorium.
7. Melaksanakan Prosedur Tetap Mekanisme Kerja di laboratorium.
8. Menerapkan prinsip-prinsip kerja pengelolaan obat dan dispensing berdasarkan SOP untuk pelayanan kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker.

Petunjuk Kerja

1. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dari tempat kerja/ praktikum sesuai data dalam sistem informasi.

2. Menjaga sikap dan perilaku dalam menggunakan sistem informasi secara berintegritas
3. Membawa perlengkapan, preparat dan peralatan kerja lengkap sesuai dengan ketentuan kerja di laboratorium resep.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian meja kerja serta rak-rak sediaan bahan dan berhati-hati dalam bekerja.
5. Menyiapkan peralatan, mempergunakan alat sesuai fungsi dan kebutuhan dan menjaga dengan baik.
6. Membaca dan mengerjakan e-resep sesuai data dalam sistem informasi dengan hati-hati dan seksama, buat jurnal dengan benar dan sistematis.
7. Meletakkan kembali bahan/sediaan farmasi ditempat semula dan tidak boleh membuat bahan-bahan farmasetis.
8. Menjaga sikap yang baik, sopan, santun jujur serta bertanggungjawab dan memelihara alat dan kebersihan ruangan praktikum sistem informasi.

Prosedur Tetap Mekanisme Kerja di laboratorium

1. Yang diperkenankan mengikuti praktikum resep hanya mahasiswa yang benar-benar siap, ditunjukkan dengan
2. Memahami Fitur sistem dengan baik untuk setiap kegunaan dan aplikasinya dalam pekerjaan kefarmasian
3. Pengelolaan Obat dengan memahami Fitur Pemilihan, Perencanaan, Pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemusnahan sesuai dengan Sistem Informasi
4. Peracikan sediaan sesuai dengan resep elektronik dalam sistem, mencetak e-label hingga ke fase dispensing dan PIO
5. Membawa peralatan: serbet, mika, kalkulator, alat tulis dll.
6. Membawa preparat lengkap: *Jobsheet*, MIMS, ISO, referensi lainnya
7. Tugas yang diberikan dosen pembimbing masing-masing sesuai data dalam sistem informasi.
8. Sikap dan perilaku kooperatif sehingga praktikum berjalan lancar dan tidak merugikan orang lain.
9. Praktikum diawali dengan doa dan pengarahan dilanjutkan dengan pre test.
10. Praktikum dimulai dengan suasana yang kondusif tidak gaduh dan tertib.
11. Mengerjakan *Jobsheet* sesuai dengan Aturan Praktikum seperti pembagian Stasi, Kelompok dan Dosen Pembimbing.
12. Menghitung dosis maksimal, dosis lazim, penyesuaian atau penepatan DM dan mampu mengatasi masalah dosis/pemakaian obat sesuai skrining yang telah dilakukan untuk e-resep.
13. Menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan disesuaikan dengan bahan yang disediakan, mampu mengkonversikan bahan yang benar dan mencatat semua ED bahan-bahan yang dibutuhkan.
14. Mengerjakan sesuai SOP dan menuliskan ceklist sesuai dengan SOP sesuai data dalam sistem informasi
15. Mengambil bahan yang tepat dengan melihat kadaluarsa bahan, menimbang dengan jumlah yang benar
16. Melakukan pembuatan sediaan obat sesuai e-resep dokter, meracik sediaan sesuai dengan bentuk sediaan yang dikehendaki resep.

17. Hasil racikan sediaan obat dikemas dengan pengemas yang benar dan dalam keadaan bersih dan rapi.
18. Pemberian etiket sesuai fitur e-labeling yang benar dengan signa dan label yang tepat
19. Penyerahan obat dengan pemberian informasi yang benar sesuai data dalam sistem informasi
20. Mengembalikan bahan ketempat semula, membersihkan peralatan dan meja kerja dengan seksama.

Komponen Nilai Kinerja di laboratorium

Tabel 1. Struktur Penilaian

Komponen	Nilai	Persentase	Total Nilai
1	Pre Tes	15	100
2	Jobsheet & Kerja	50	
3	Post tes	10	
4	Laporan Resmi Kelompok	15	
5	Tugas Individu	10	

Rubrik Penilaian Kinerja di laboratorium

1. Pre Tes
2. Nilai Pre tes adalah jumlah nilai benar dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi yang akan dipraktikkan.
3. **Tujuan** : Mahasiswa membaca, menghafalkan dan mencoba memahami Alur makenisme dan materi yang akan dipraktikumkan.
4. Syarat minimum Nilai dapat melanjutkan Praktikum adalah 60.
5. Nilai Kerja Praktikum dengan *Jobsheet*
6. Kinerja dinilai dari *jobsheet* yang dikerjakan mahasiswa dengan menggunakan alat parameter ukur nilai kebenaran dalam mengisi dan mengerjakan jobsheet dengan perekapan nilai dari Observer.
7. Interaksi belajar mengajar praktikum memerlukan adanya komunikasi yang jelas antara dosen dengan mahasiswa yang membutuhkan suatu media pembelajaran yang berkualitas. Media yang digunakan dalam praktikum adalah *jobsheet* yang merupakan lembaran-lembaran yang berisi prosedur kerja praktik yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di laboratorium sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. *Jobsheet* merupakan panduan mahasiswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan memuat sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan sesuai dengan indikator pencapaian hasil. *Jobsheet* sebagai panduan dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi serta melatih keterampilan pada saat praktikum. *Jobsheet* minimal memiliki judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas/ proyek, informasi pendukung, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan serta penilaian. Mahasiswa dapat menggunakan *jobsheet* secara mandiri sehingga dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik menjadi pembelajar mandiri.

8. **Tujuan :** Mahasiswa mampu menyusun perencanaan untuk praktikum dengan baik dan menulis apa yang dikerjakan sesuai dengan prosedur dengan baik.
9. **Kriteria Penilaian:** berdasarkan penilaian aspek *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang tercermin dalam kriteria penilaian dengan skor nilai maksimal yang sudah ditetapkan dengan nilai tertinggi 100.
10. **Nilai isian *Jobsheet*** akan dikonversikan ke besaran nilai yang telah ditetapkan dalam persentase kinerja mahasiswa di Laboratorium yaitu 50% dari Total nilai yang dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai hasil/ luaran tiap pertemuan Praktik Sistem Informasi di Klinik.

Tabel 2. Penilaian Observasi *Jobsheet*

N o.	Kriteria Penilaian		Skor Maksima l	Skor Penilaian
1.	Isian <i>Jobsheet</i> (<i>Knowledge</i>)	Tata tulis: kerapihan isian dan tata letak	10	
		Penggunaan Bahasa Indonesia serta istilah asing dengan baik	10	
		Kesesuaian dengan format <i>jobsheet</i> dan penulisan isian sesuai materi	20	
2.	Bekerja sesuai Prosedur (<i>Skill</i>)	Kepatuhan mengisi isian <i>jobsheet</i> sesuai SOP	10	
		Alur Proses sesuai format dan sistem informasi yang ada di laboratorium Sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian	10	
3.	Disiplin & Ketelitian (<i>Attitude & Skill</i>)	Hadir praktikum tepat waktu Mengumpulkan tugas dan laoran tepat waktu Mengisi jobsheet sesuai instruksi	15	
		Skrining Faktur dan Resep, Harga, <i>labeling</i> , perhitungan Bahan untuk dispensing	15	
		Pengambilan sediaan sesuai dengan kategori dan penyimpanan sediaan	15	
		Prosedur pembuatan proyek praktik dan evaluasi	15	
		TOTAL	100	

Laporan Resmi Praktikum

Laporan praktikum adalah susunan penjelasan terkait kegiatan selama melakukan kegiatan praktik serta hasil dari pengalaman praktis tersebut yang sistematis dan sesuai format yang

disepakati. Laporan resmi dibuat secara kelompok untuk mengasah keterampilan komunikasi efektif dalam kelompok dan *teamwork* diutamakan dalam penyelesaian laporan resmi. Laporan Resmi dikumpulkan satu minggu setelah praktikum sebagai syarat masuk untuk memulai praktikum materi selanjutnya.



STIFERA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA



SEKRETARIAT

STIFERA



**PRODI
DIII FARMASI
SI FARMASI**

WA ME 0822-4333-3409 DEDI

**COME HERE
KAMPUS STIFERA RUANG PMB
JL. MEDOHO III NO 2 SIWALAN
GAYAMSARI KOTA SEMARANG**